Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа профессионального и академического образования

НАСЛЕДОВАНИЕ. ОБРАБОТКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

Отчет по лабораторной работе №4

по дисциплине «Программирование на Java»

	Дата	Подпись	
Преподаватель:	_____	_____	Архипов Н.А.
Студенты:	_____	_____	Пантелеев Е.А.

Группа: РИМ-150950

Екатеринбург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Знакомство с иерархией классов исключений и получение навыков обработки ошибок.

ХОД РАБОТЫ

1. Задание 1

Для экономии места в файле, со всем кодом можно ознакомиться в репозитории. Здесь приведен пример 2 с исправленным кодом.

```
lab4 > Ex2.java > Ex2 > main(String[])
1   package lab4;
2
    GigaCode: explain | explain step by step | doc | test
3   public class Ex2 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           try {
6               System.out.println(x: "0");
7               throw new RuntimeException(message: "Непроверяемая ошибка");
8               // System.out.println("1"); // недостижимый код
9           } catch (Exception e) {
10              System.out.println("2 " + e);
11          }
12          System.out.println(x: "3");
13      }
14  }
```

2. Задание 2

С полным кодом лучше ознакомиться в репозитории, здесь размещены скриншоты результатов выполнения кода и проверка исключений.

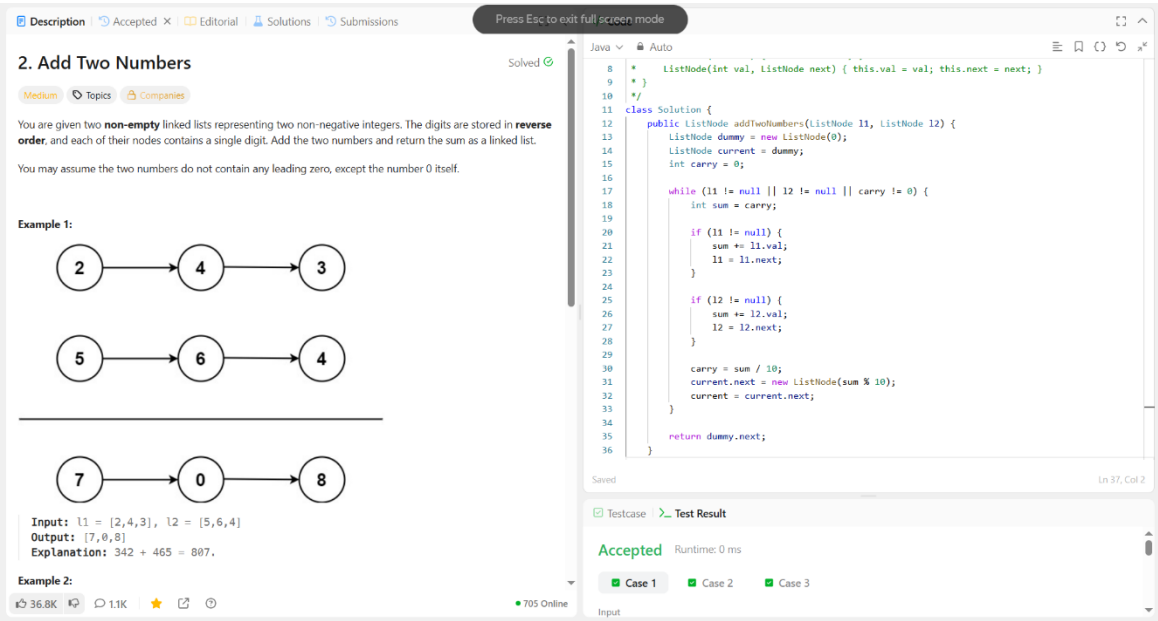
```
C:\java_ex>java lab4/Task1.java
Enter array size: 5
Enter elements:
-1 -2 -3 -4 -5
Error: No positive elements found.
Program finished.

C:\java_ex>java lab4/Task1.java
Enter array size: 5
Enter elements:
1 2 3 4 e
Error: Invalid input. String or decimal instead of integer.
Program finished.

C:\java_ex>java lab4/Task1.java
Enter array size: 5
Enter elements:
1 2 3 4 5.5
Error: Invalid input. String or decimal instead of integer.
Program finished.
```

```
C:\java_ex>java lab4/Task2.java
Enter column number: s
Error: Invalid input. String instead of number.
Program finished.

C:\java_ex>java lab4/Task2.java
Enter column number: 5
Error: Column with this number does not exist.
Program finished.
```

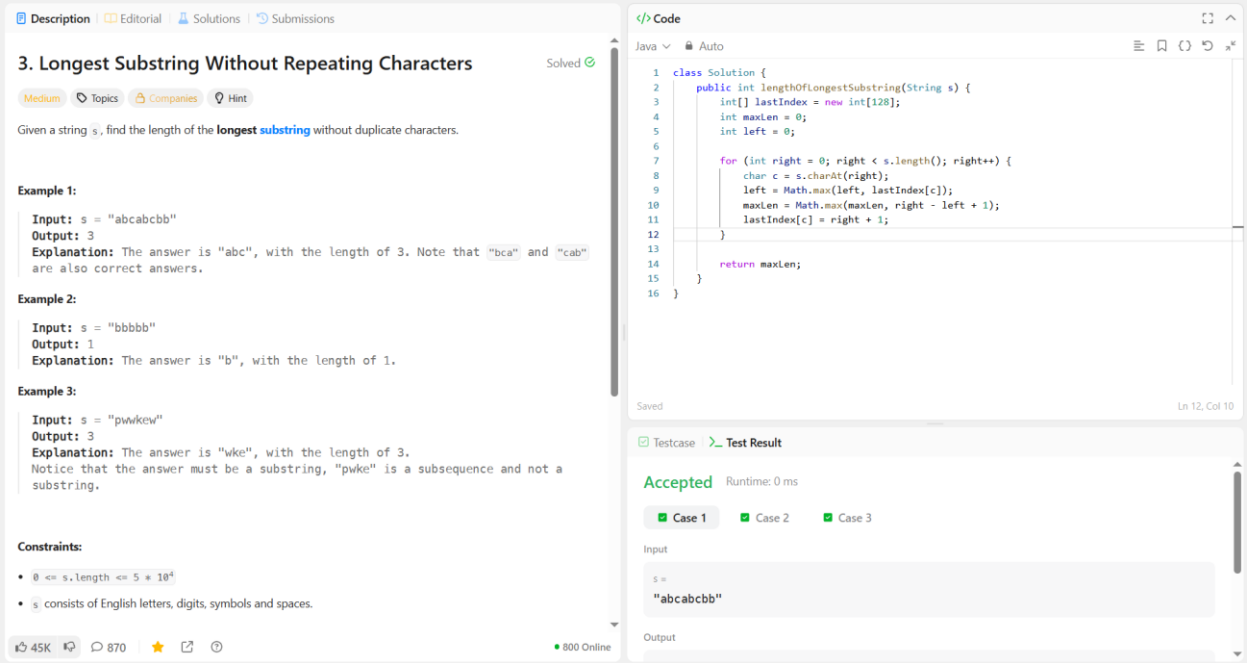
```
C:\java_ex>java lab4/Task3.java
Enter array size: 5
Enter byte values (-128 to 127):
1 2 3 4 e
Error: Invalid input. String instead of number.
Program finished.

C:\java_ex>java lab4/Task3.java
Enter array size: 5
Enter byte values (-128 to 127):
1 2 3 4 547
Error: Value out of byte range.
Program finished.
```

3. Задачи Leetcode

Задача 2. Add two numbers



Задача 3. Longest substring without repeating characters



4. Ссылка на github

https://github.com/Fothiss/java_apps

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы было проведено знакомство с иерархией классов исключений и получены навыки обработки ошибок.